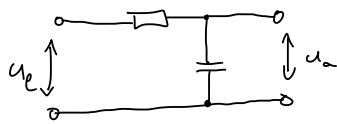


Gewinnung U3

(A2) a) Tiefpassfilter:



u_e ... Eingangsspannung
 u_a ... Ausgangsspannung

→ Ansatz per Spannungsteiler:

$$\frac{u_a}{u_e} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{Rj\omega C + 1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \frac{j\omega C}{Rj\omega C + 1} = \frac{1}{Rj\omega C + 1}$$

$$\Leftrightarrow u_a = u_e \cdot \frac{1}{Rj\omega C + 1} \Rightarrow \text{Übertragungsfkt } \hat{g}(f) = \frac{u_a}{u_e} = \frac{1}{2\pi f RC + 1}$$

c) Berechnen des Impulsantwort.

Ansatz: $x(t) = \underbrace{i(t) \cdot R}_{= u_R(t)} + \underbrace{u_C(t)}_{= u_a}$

$$i(t) = C \cdot \frac{dy}{dt} = y'(t)$$

| Kirchhoff: in einer Masche ist Erzeugerspannung ($x(t)$) gleich Verbraucher-spannung
| Kondensatorlawe

$$\Rightarrow x(t) = RC y'(t) + y(t)$$

Lösen des Dgl per Exp.-Ansatz u anschließendes Variation d. Konstanten.

→ Sei $y = ce^{\lambda t}$

$$\Leftrightarrow y' = \lambda ce^{\lambda t}$$

→ homogener Ansatz:

$$0 = RC \lambda ce^{\lambda t} + ce^{\lambda t}$$

$$0 = RC \lambda + 1 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{RC}$$

$$\Rightarrow \underline{y(t) = c e^{-\frac{1}{RC}t}}$$

Variation d. Konstanten:

$$y(t) = c(t) e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (*), \quad y'(t) = c'(t) e^{-\frac{1}{RC}t} - \frac{1}{RC} c(t) e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$\Rightarrow x(t) = RC \left(c'(t) e^{-\frac{1}{RC}t} - \frac{1}{RC} c(t) e^{-\frac{1}{RC}t} \right) + c(t) e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$x(t) = RC c'(t) e^{-\frac{1}{RC}t} - \cancel{c(t) e^{-\frac{1}{RC}t}} + \cancel{c(t) e^{-\frac{1}{RC}t}}$$

$$c'(t) = \frac{x(t) e^{\frac{1}{RC}t}}{RC}$$

| Jetzt können wir auf beiden Seiten integrieren.

$$\Rightarrow c(t) = \int \frac{x(t) e^{\frac{1}{RC}t}}{RC} dt$$

$$\Leftrightarrow c(t) = \frac{1}{RC} \int x(t) e^{\frac{1}{RC}t} dt$$

→ Mit geg. $x(t) = \delta(t)$ ergibt sich:

$$c(t) = \frac{1}{RC} \int \delta(t) e^{\frac{1}{RC}t} dt$$

↑
unbestimmtes
Integral $\Rightarrow$ keine
Sifting Property

! Was uns verschwiegen wurde:

$$\bullet \int \delta(t) g(t) dt = g(0) \Theta(t)$$

↑
Heaviside-Fkt.

$$\bullet \int \delta(t-a) g(t) dt = g(a) \Theta(t-a) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$c(t) = \frac{1}{RC} \cdot \underbrace{e^0}_{=1} \cdot \Theta(t)$$

$$\Rightarrow c(t) = \frac{1}{RC} \Theta(t)$$

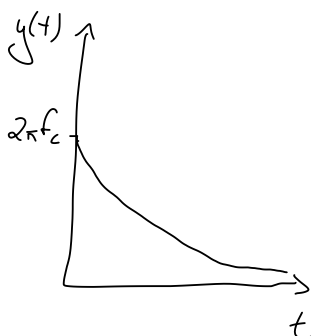
→ Einsetzen in (*):

$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{RC} \Theta(t) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t}, \text{ wir kennen außerdem die charakteristische Frequenz}$$

$$\omega = \frac{1}{RC}, \text{ mit } \omega = 2\pi f_c \text{ ergibt sich:}$$

$$\frac{1}{RC} = 2\pi f_c$$

$$\Rightarrow y(t) = 2\pi f_c e^{-2\pi f_c t} \Theta(t)$$



b) Betragsecharakteristik C_B :

$$\rightarrow C_B = |\hat{g}(f)|$$

$$\rightarrow C_B = \sqrt{\operatorname{Re}[\hat{g}(f)]^2 + \operatorname{Im}[\hat{g}(f)]^2} \quad \leftarrow \text{Betrag komplexer Zahlen per Pythagoras}$$

$\rightarrow$ Wir betrachten $\hat{g}(f)$ und zerlegen in Re u. Im:

$$\hat{g}(f) = \frac{1}{2\pi j f RC + 1}$$

Nenner reell machen: Multiplikation mit komplex konjugierten d. Nenners

$$\Leftrightarrow \hat{g}(f) = \frac{2\pi j f RC - 1}{(2\pi j f RC)^2 - 1^2} \quad \left| \text{Anwendung der 3. Binomischen Formel} \right.$$

$$\Leftrightarrow \hat{g}(f) = \frac{2\pi j f RC - 1}{-4\pi^2 f^2 R^2 C^2 - 1}$$

$$\Leftrightarrow \hat{g}(f) = \underbrace{\frac{1}{4\pi^2 f^2 R^2 C^2 + 1}}_{\text{skalar}} \cdot \underbrace{\frac{1 - 2\pi j f RC}{\operatorname{Re} \quad \operatorname{Im} (j \text{ nicht!})}}_{\text{Re} \quad \operatorname{Im} (j \text{ nicht!})}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re}[\hat{g}(f)] = \frac{1}{4\pi^2 f^2 R^2 C^2 + 1}, \quad \operatorname{Im}[\hat{g}(f)] = \frac{2\pi f RC}{4\pi^2 f^2 R^2 C^2 + 1}$$

$C_B =$ jetzt muss man halt die Brüche quadrieren u. addieren ..

